2-Butyne-1,4-diol

一 化学品及企业标识

产品说明:	**2-Butyne-1,4-diol**
Product Description:	**2-Butyne-1,4-diol**
目录编号	**L06127**
俗名	1,4-Dihydroxy-2-butyne
CAS 号	110-65-6
分子式	C4 H6 O2
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真：+86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品.
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态	外观与性状	气味
固体	米黄色	无资料

紧急情况概述

吞咽会中毒. 吸入会中毒. 造成严重皮肤灼伤和眼损伤. 可能导致皮肤过敏反应. 可能致癌. 皮肤接触会中毒. 可能造成呼吸道刺激. 长期或反复接触可能损害器官.

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别3
急性经皮毒性	类别3
急性吸入毒性 - 粉尘和烟雾	类别3
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
皮肤致敏	类别1
致癌性	类别1A
特定目标器官毒性 - (单次接触	类别3
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2

标签元素

警示语 危险

危险说明
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H350 - 可能致癌
H335 - 可能造成呼吸道刺激
H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害
H301 + H311 + H331 - 吞咽、皮肤接触或吸入会中毒

防范说明
预防措施
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
事故响应
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P331 - 不得诱导呕吐
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用
安全储存
P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P405 - 存放处须加锁
处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
无确定.
健康危害
吞咽会中毒. 吸入会中毒. 吸入有害. 腐蚀性. 造成皮肤和眼睛灼伤. 可能导致皮肤过敏反应. 造成严重眼损伤. 可能致癌. 皮肤接触会中毒. 可能造成呼吸道刺激. 长期或反复接触可能损害器官.
环境危害
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. . 由于其水溶性，可能在环境中迁移. 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延.

其他危害

对寓居于土壤中的有机物的毒性。. 对陆生脊椎动物有毒. 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
1,4-二羟基-2-丁炔	110-65-6	>95
4-Methylene-2-pentyne-1,5-diol	881313-36-6	0.1-0.5
甲醛	50-00-0	0.01-0.1

四 急救措施

一般建议
需要立即就医. 向现场的医生出示此安全技术说明书.

眼睛接触
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面.

皮肤接触
立即用大量清水清洗至少15分钟. 需要立即就医.

吸入
转移至空气新鲜处. 如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸. 需要立即就医. 如呼吸停止，进行人工呼吸.

食入
不得诱导呕吐. 立即呼叫医生或解毒中心.

最重要的症状与影响
所有接触途径都导致灼伤. 可能导致皮肤过敏反应. 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。: 食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险: 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护
确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散.

对医师的备注
对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂
雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料.

化学品引起的特殊危害
本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤.

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备. 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

六 泄漏应急处理

个人预防措施
使用所需的个人防护装备. 将人员疏散至安全地带. 确保足够的通风. 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口. 避免粉尘的形成.

环境保护措施
不得排放到环境中. 不得冲入地表水或污水排放系统. 附加生态信息参见第12部分.

为遏制和清理方法
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置. 避免粉尘的形成.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作
严防进入眼中、接触皮肤或衣服. 仅在化学排气罩中使用。. 穿个体防护装备/戴防护面具. 不要食入。如误吞咽立即联系医生. 不要吸入(粉尘、蒸气、烟雾、气体). 避免粉尘的形成.

安全储存
保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处. 腐蚀性区域。.

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲醛	Ceiling: 0.5 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 1.2 mg/m³	STEL: 2 ppm TWA: 0.75 ppm	Ceiling: 0.3 ppm Ceiling: 0.37 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
1,4-二羟基-2-丁炔				STEL: 1.5 mg/m³ 15 min	TWA: 0.5 mg/m³ (8h)
甲醛	TWA: 0.1 ppm STEL: 0.3 ppm	(Vacated) TWA: 3 ppm (Vacated) STEL: 10 ppm (Vacated) Ceiling: 5 ppm TWA: 0.75 ppm STEL: 2 ppm	IDLH: 20 ppm TWA: 0.016 ppm Ceiling: 0.1 ppm	STEL: 2 ppm 15 min STEL: 2.5 mg/m³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 2.5 mg/m³ 8 hr Carc.	TWA: 0.37 mg/m³ (8h) TWA: 0.3 ppm (8h) Skin STEL: 0.74 mg/m³ (8h) STEL: 0.6 ppm (8h)

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH -(国家职业安全与健康研究所)

监测方法
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施
确保足够的通风，尤其是在有限区域中. 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所. 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁腈橡胶 氯丁橡胶 天然橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器.
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 符合 EN 143的微粒过滤器

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 粒子滤波：EN149：2001
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

环境接触控制 防止产品进入下水道.

九 理化特性

外观与性状	米黄色	
物理状态	固体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	6.4	100 g/L aq.sol

熔点/熔点范围	54 - 58 °C / 129.2 - 136.4 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	238 °C / 460.4 °F	
闪火点	152 °C / 305.6 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	不适用	固体
易燃性(固体，气体)	无资料	
爆炸极限	无资料	
蒸气压	1.33 mbar @ 102 °C	
蒸汽密度	不适用	固体
比重 / 密度	1.200	
堆积密度	无资料	
水溶性	2960 g/L (20°C)	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
1,4-二羟基-2-丁炔	-0.73	
甲醛	-0.35	
自燃温度	410 °C / 770 °F	
分解温度	> 150癈	
黏度	不适用	固体
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C4 H6 O2	
分子量	86.09	

十 稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定.

危险反应 正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用 不会发生危险性聚合反应.

应避免的条件 不相容产品. 过热.

应避免的材料 强氧化剂. 强酸. 强碱. 细金属粉末. 酸酐. 酸性氯化物.

有害的分解产物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳(CO2). 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度

1,4-二羟基-2-丁炔	176 mg/kg (Rat female)	659 mg/kg (Rat)	0.69 mg/L/4h (Rat)
甲醛	500 mg/kg (Rat)	LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)	0.578 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 类别1 B
。

严重损伤/刺激眼睛; 类别1

呼吸或皮肤过敏;
呼吸系统 基于现有数据，不符合分类标准
皮肤 类别1

Component	测试方法	测试物种	研究结果
甲醛 50-00-0 (0.01-0.1)	皮肤致敏 测试方法 Patch Test 呼吸致敏 体外	人的 豚鼠	致敏物质 致敏性

。
皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性; 基于现有数据，不符合分类标准
。
在AMES试验中没有致突变作用

致癌性; 基于现有数据，不符合分类标准
。
下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
甲醛	Carc Cat. 1B	Cat 3		Group 1

生殖毒性; 基于现有数据，不符合分类标准

STOT单曝光; 类别3

结果 / 目标器官 呼吸系统

STOT重复曝光; 类别2

靶器官 肝脏, 肾脏, 脾脏.

吸入危险。 不适用
固体

症状 /效应
急性的和滞后 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。: 食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险: 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性 不要排入下水道. 含有物质是. 对水生生物是有害的. 此产品含有下列对环境有危险的物质.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
1,4-二羟基-2-丁炔	49.3 - 58.3 mg/L LC50 96 h	26.8 mg/L EC50 = 48 h	430 mg/L EC50 = 96 h 480 mg/L EC50 = 72 h	EC50 = 1343 mg/L 48 h EC50 = 2940 mg/L 17 h
甲醛	Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h	EC50 = 20 mg/L 96h EC50 = 2 mg/L 48h	EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	

持久性和降解性 易生物降解

持久存留 持久性是不可能.

Component	降解性
甲醛 50-00-0 (0.01-0.1)	Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions.

降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
1,4-二羟基-2-丁炔	-0.73	3.16
甲醛	-0.35	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息 不要冲到下水道. 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要排入下水道. 量大时会影响pH值和危害水生生物.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN2716
正式运输名称 1,4-Butynediol
危害类别 6.1
包装组 III

IMDG/IMO

联合国编号	UN2716
正式运输名称	1,4-Butynediol
危害类别	6.1
包装组	III

IATA

联合国编号	UN2716
正式运输名称	1,4-Butynediol
危害类别	6.1
包装组	III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚(AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
1,4-二羟基-2-丁炔	X	X	X	X	203-788-6	X	X	X	X	X	X	X
甲醛	X	X	X	X	200-001-8	X	X	X	X	X	X	KE-17074

组分	Seveso III指令(2012/18/EU)- 重大事故通告的定性数量	Seveso III指令(2012/18/EU)- 安全报告要求的定性数量
甲醛	5 tonne	50 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
甲醛 50-00-0 (0.01-0.1)	Class II (15 wt%) Class III (15 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

编制人 产品安全部门 。

生效日期	05-Dec-2005
修订日期	25-Apr-2024
修订,再版的原因	新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性，生物累积性，毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇：水分配系数
vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束